

太空操作系统开源标准架构

面向太空算力的开放标准倡议



太空算力向基础设施化演进

核心趋势

太空算力不再是卫星的附属能力，正成为可被平台调度、被生态开发的底层基础设施

过去：单点航天任务模式



- 特定任务专用平台
- 定制化烟囱式开发
- 单星孤立运行
- 一次任务一套软件

星上计算增强
星间链路部署
算力抽象跃迁

未来：规模化空间基础设施模式



- 资源可调用可运营
- 连续的计算与通信闭环
- 通用基础设施底座
- 服务质量保障

痛点一：服务化抽象尚未形成共识

当前部署更多停留在“把计算设备送上天”，对算力服务的描述方式、资源规格、交付边界和验收口径还缺少统一定义

现状：单星计算节点

项目制接口部署

定制化任务逻辑

单点计算能力管理

演进鸿沟：
缺乏共同的
服务化抽象

目标：太空算力服务目录

资源规格

服务时间窗口

数据访问策略

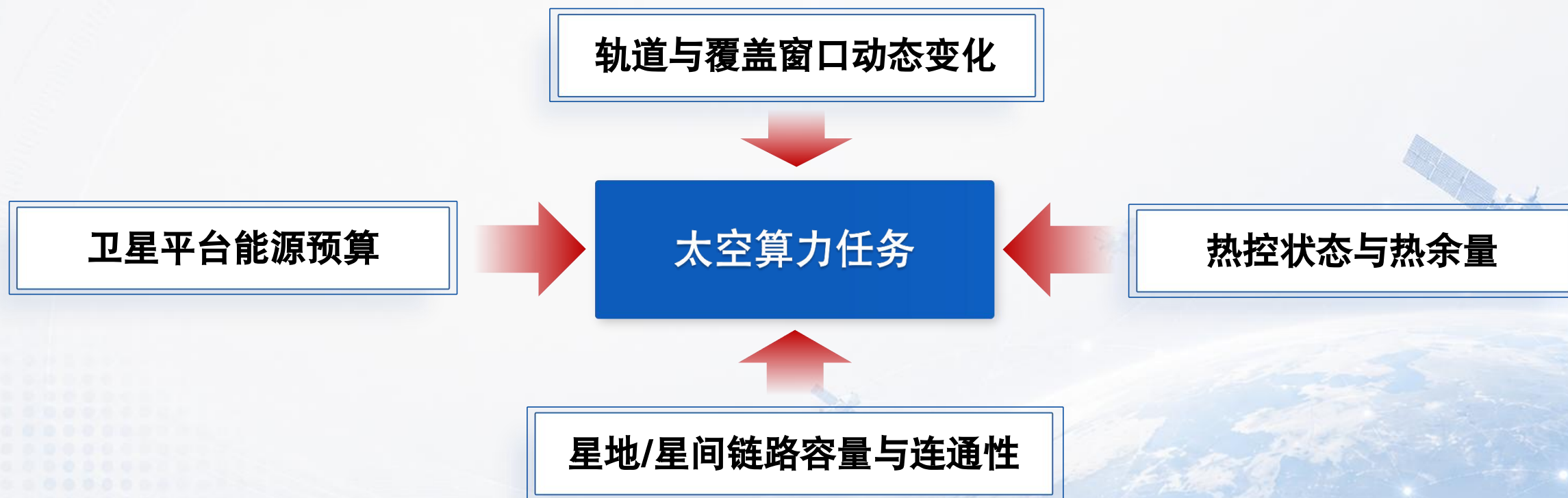
服务质量承诺

运行证明与结果交付

太空算力进入产业应用的关键，是把星上计算能力转化为可声明、可调用、可验收的标准化服务

痛点二：星座级规模化算力治理缺失

在星地高动态环境下，可见窗口、能源约束和热余量变化持续影响任务执行，传统数据中心调度策略难以直接适用



太空算力服务的稳定交付，依赖星座级编排对轨道窗口、链路容量、能源预算和热余量的统一治理

痛点三：行业统一调用接口标准缺位

卫星运营商和卫星平台制造商各自为战，应急、遥感、科研等应用方重复对接不同的非标私有接口

行业应用



对接路径

定制任务、重复对接、标准缺失

算力服务



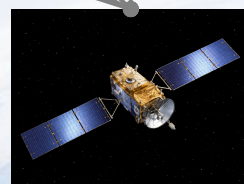
Platform A



Platform B



Platform C



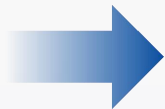
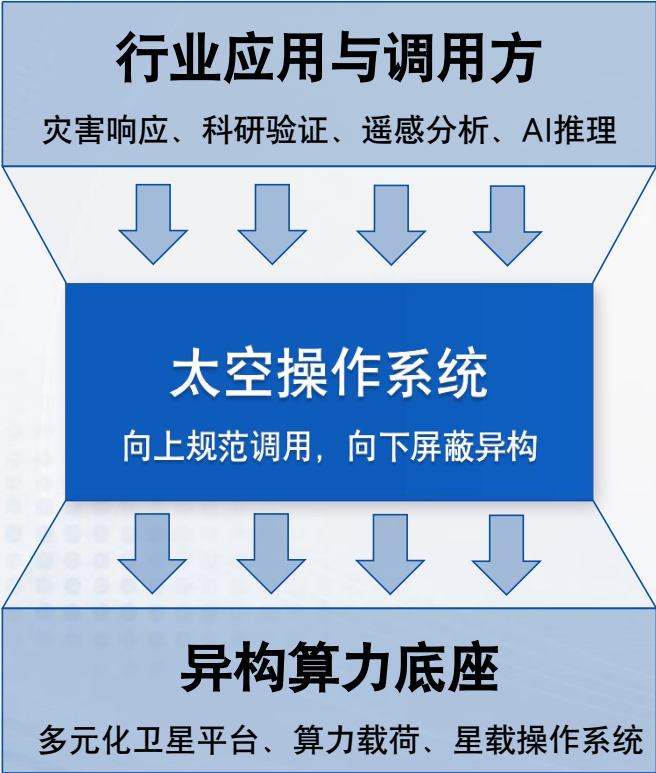
Platform D

建立统一的太空算力调用接口标准，让行业应用接入从定制对接走向标准服务

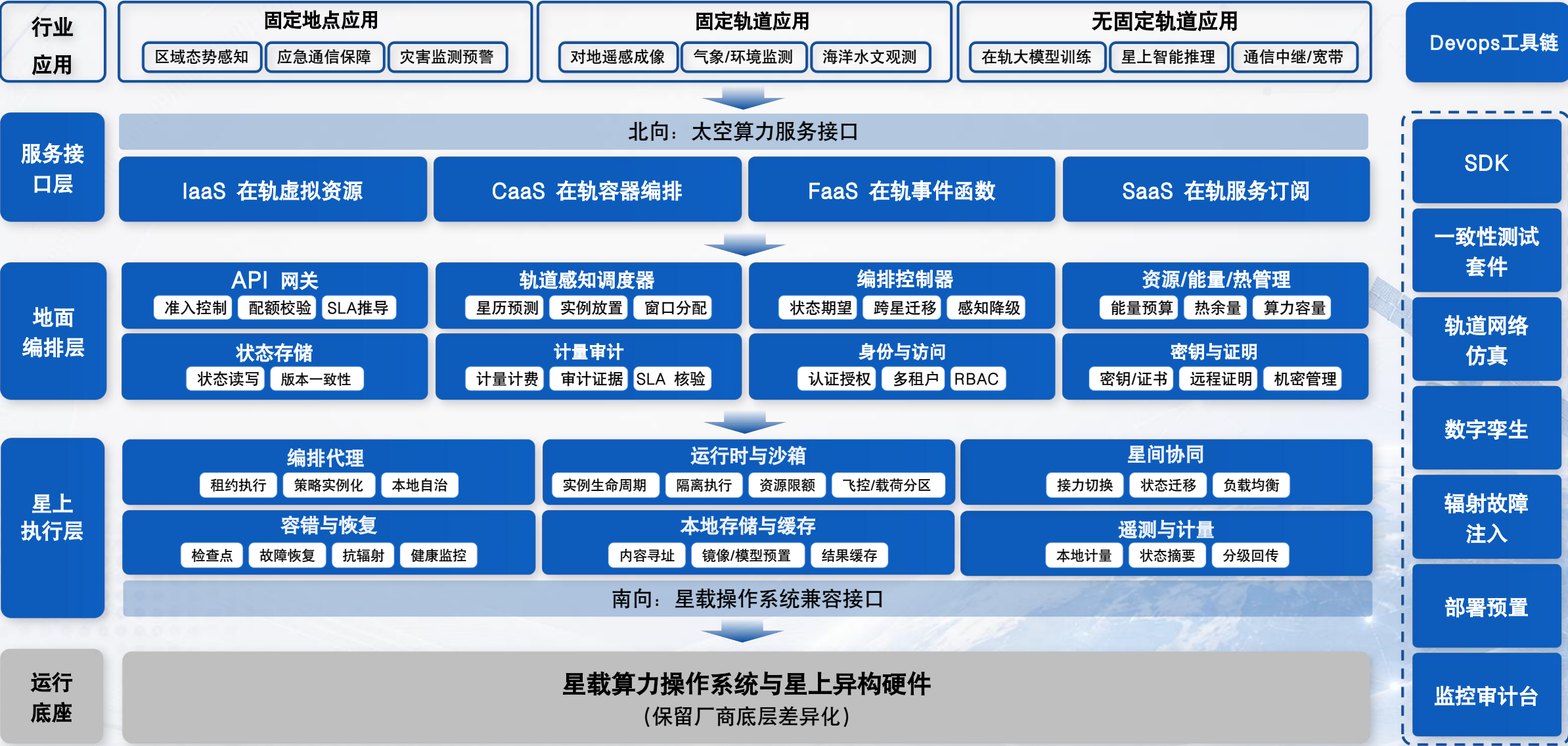
面向星座时代的太空操作系统开源标准架构

愿景

共建开放统一的太空算力服务标准，形成接口一致、语义一致、验证一致的产学研协同基础



面向星座时代的太空操作系统开源标准架构



云服务接口的轨道语义重构



虚拟轨道资源
(Orbital IaaS)



轨道容器编排
(Orbital CaaS)



轨道事件函数
(Orbital FaaS)



轨道服务订阅
(Orbital SaaS)

提供跨越动态节点虚拟机与存储。在星间链路和地面站切换时保持端点网络连续性。

将Kubernetes期望状态映射到具有可变中继延迟的轨道网络中。实现有界收敛。

解耦函数与宿主卫星。依赖预置 (Prestaging)代码和跨星座的微秒级状态交接。

直接暴露完整的业务逻辑(如海事感知)，实现数据策略与物理硬件的完全解耦。

轨道SLO准入:

- 动态可用容量
- 链路可用性层级
- 审计证据回传路径

轨道SLO准入:

- 最低副本数约束
- 状态收敛时间窗
- 区域感知一致性

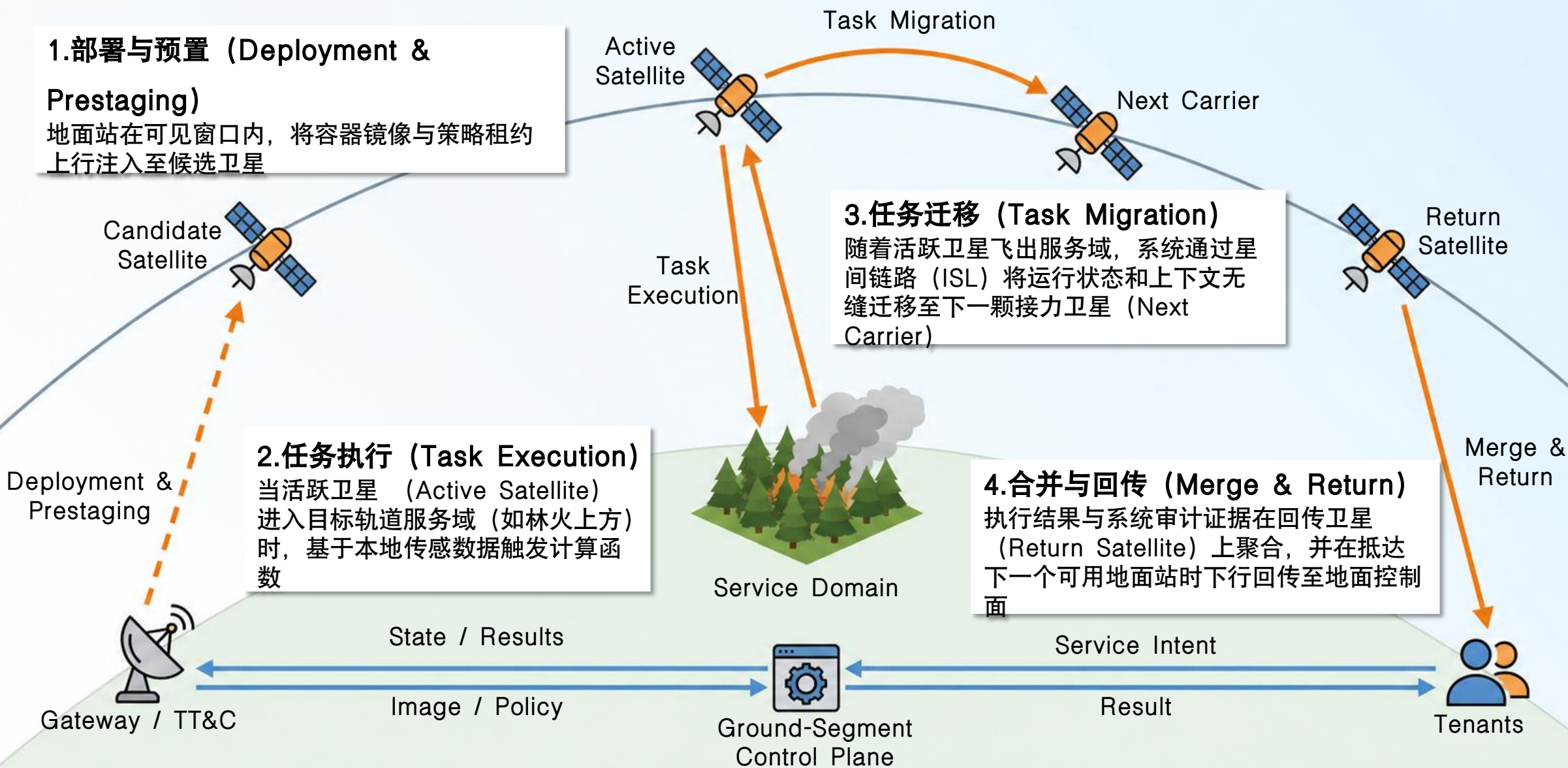
轨道SLO准入:

- 地理覆盖范围
- 事件执行截止时间
- 突发资源配额

轨道SLO准入:

- 过境观测频次
- 数据新鲜度
- 服务窗口时长

星地协同执行路径与生命周期



服务连续性与运行状态迁移

关键机制：预置 (Prestaging)

在物理交接发生期，系统已将基础镜像与代码分发至可能接力的候选卫星，降低关键交接窗口内的星间链路带宽压力



物理节点即将飞出服务域 / 资源耗尽

IaaS级 (VM迁移)



需迁移完整内存状态、存储一致性标记与设备状态。带宽成本极高，通常需提前长周期规划

CaaS级 (容器迁移)



仅迁移Checkpoint运行时状态。依赖目标卫星上已预置的只读基础镜像层，大幅缩减传输体积

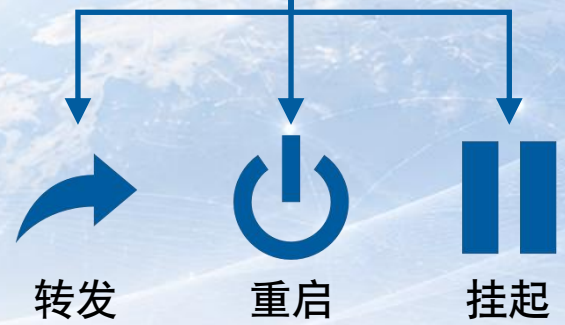
FaaS级 (事件函数)



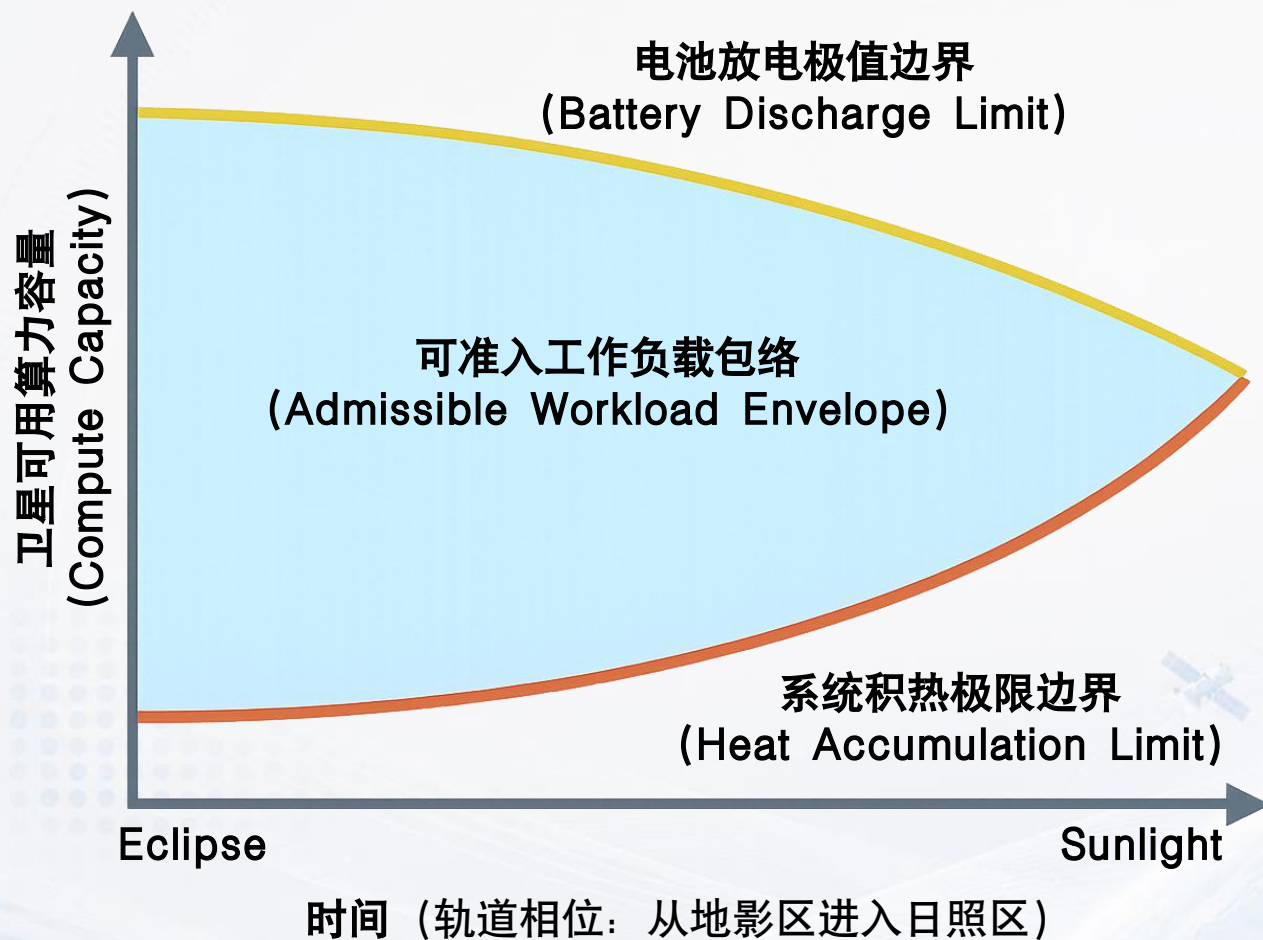
仅迁移轻量级函数状态、事件水位线与缓存的模型参数等。通过虚拟驻留机制实现极速交接

系统降级决策栈

若目标接力星资源不足，OS必须在转发 (Forwarding)、重启 (Restart) 或挂起延期 (Deferral) 中选择符合 SLO 的合法降级路径。



基于能源与热感知的调度准入



为什么传统CPU资源配额会失效？

- **封闭热力学系统：**

卫星在真空中只能依赖热传导和辐射散热。即使CPU 核心100%空闲，突发计算也可能因热余量耗尽而被系统硬性拒绝

- **物理层面的多租户干扰：**

工作负载共享整星级的能源与热预算。租户A 的服务质量下降，可能是因为租户B运行了高耗能的推理任务导致积热，触发了OS 的底层热节流(Thermal Throttling)。系统必须具备精准的归因能力

抗辐照干扰的恢复与可信隔离



远程证明 (Attest)

执行连续隔离检查与密码学度量。判定恢复后的状态是否完全干净，是否允许其重新加入已准入的云服务网络



异常检测 (Detect)

持续的内存洗刷(Memory Scrubbing)与保护元数据校验。实时捕获单粒子翻转(SEUs)和静默数据损坏



核心契约交付：
审计证据



沙箱恢复 (Recover Sandbox)

从已验证无误的Checkpoint快照中，安全地拉起并重启受损的虚拟机或函数沙箱实例

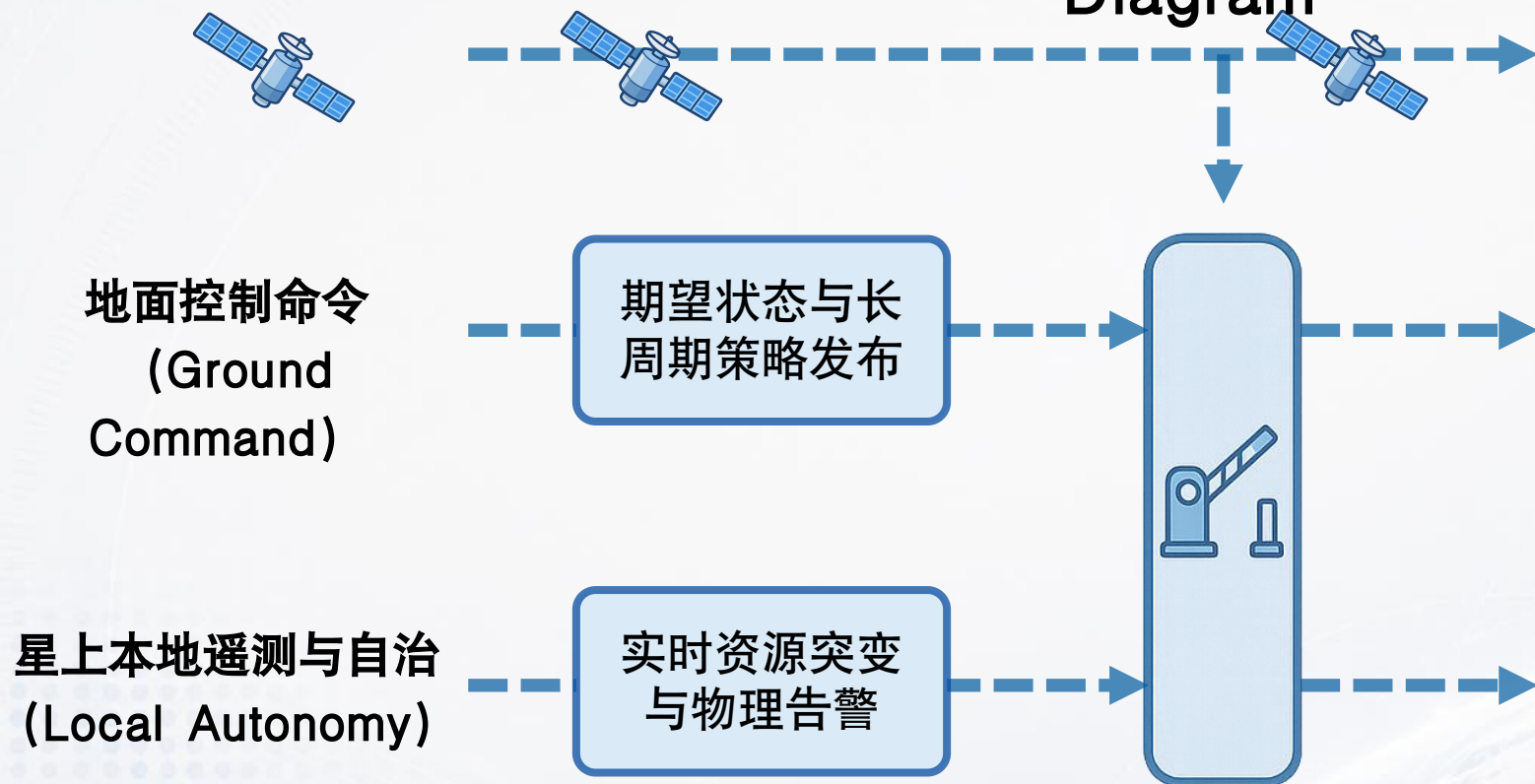


快照校验(Verify)

在跨故障域的分布式副本中，验证历史Checkpoint 与元数据的完整性，拒绝被污染的存档。

基于“策略租约”的控制一致性

Race-Condition Resolution Diagram



断网状态下的自治逻辑:

- 地面控制面 (Ground Plane) 拥有对所需状态、服务策略和管理控制的绝对所有权
- 星上代理 (Local Agent) 持有带有时间边界的“策略租约”。在失联期间，星上代理仅能在当前租约授权的边界内，执行安全降级动作(如限流、本地重启、紧急驱逐)
- 恢复连接后，利用因果元数据 (Causal Metadata) 合并时间线，消除脑裂竞态。

多租户调度与降级归因



租户自身需求越界
(Tenant Demand)

租户A的请求量或并发数超过了已宣告的额度配额

系统免责：租户承担后果



平台物理配额挤占
(Platform Limit)

租户B突发高频计算引发整星热量激增，触发底层热节流，连带导致租户A被限频

平台违约：由OS密码学日志提供仲裁证据，系统向租户赔付SLA



不可抗力轨道条件
(Orbital Condition)

空间条件恶化（太阳耀斑等），导致星间链路中断，或突发辐射重启

客观降维：纳入不可抗力SLA扣除条款

事件触发：
租户A的服务发生
降级或超时

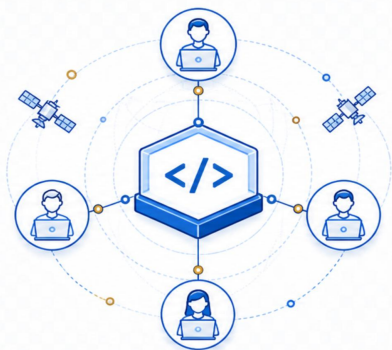
轨道公平性 (Orbital Fairness)： 与地面机房不同，太空云的公平性不仅涉及CPU / 内存配额，更包含了对轨道域可见性、热量积累额度以及特定相位占据价值的综合调配。无精准归因，则无SLA 契约

演进路线：从任务级验证到跨域联邦服务

	Stage 1: 单任务云化	Stage 2: 服务域与迁移	Stage 3: 受控多租户	Stage 4: 跨运营商联邦
服务化抽象 (Service Formalization)	Orbital IaaS 资源契约	固定的服务域语义	CaaS/SaaS 收敛与订阅语义	跨域SLA 描述符标准
感知轨道的控制与运行 (Orbit-Aware Control & Runtime)	本地自治与 混合关键分区	域解析、预置 与迁移编排	热与能源感知的 多租户协同	跨域预测性 状态迁移
验证与评估 (Verification & Evaluation)	运行时日志 与容错证据	迁移与降级 审计验证	运行时隔离 有效性验证	跨域联邦审计 与证据链

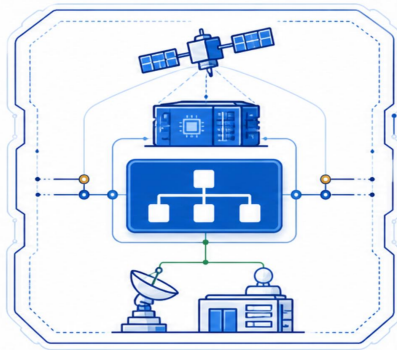
太空操作系统架构原则

开放共建



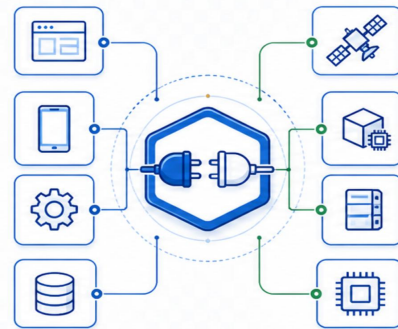
- 通过开源方式开放接口规范、SDK、参考实现、一致性测试和仿真环境，让标准在真实任务、真实约束和真实反馈中持续修正。避免低效重复建设

边界明确



- 聚焦地面编排与星上代理组件实现，屏蔽单星载操作系统与星上异构硬件的实现差异，使各个厂商保留底层差异化竞争力

接口统一



- 统一接口标准化服务声明、调用协议、资源约束、结果交付和验证体系，同时保留运营方在星座规模、载荷能力、链路资源和调度策略上的差异化

太空操作系统开源架构标准

构建产学研融合的共同底座，赋能生态



卫星运营商

通过标准化算力服务接口开放星座能力，将在轨资源转化为可调用、可管理、可计量的太空算力服务，提升服务交付与生态伙伴接入效率



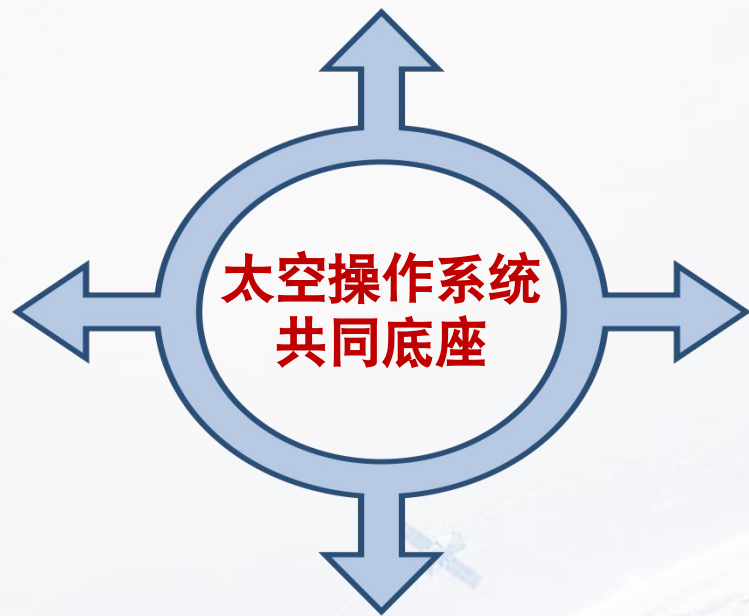
行业应用与开发者

通过统一接口和 SDK 声明任务、提交数据、获取结果，复用测试与部署经验，聚焦业务算法与场景创新



高校与科研院所

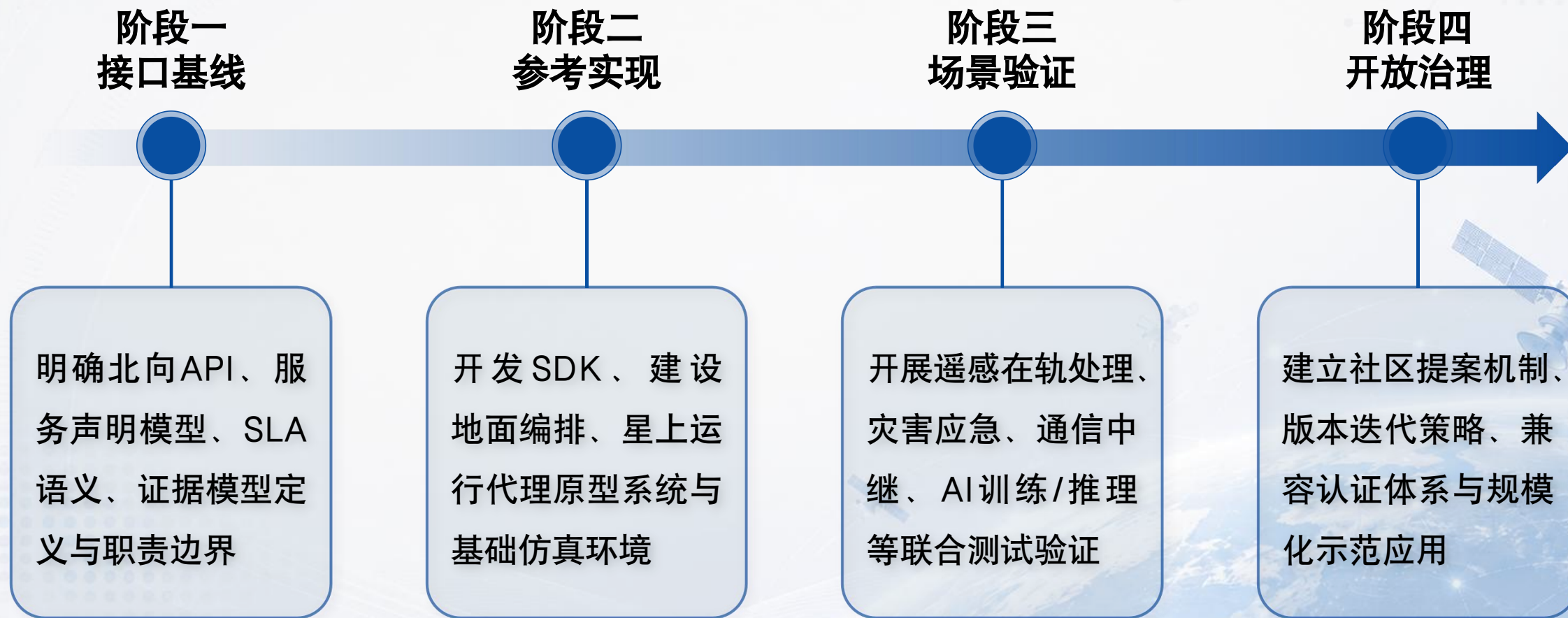
基于开放接口、仿真环境和测试基线，开展调度、迁移、可靠性、安全与评测研究，推动成果可复现、可验证、可转化



平台和载荷厂商

在统一运行语义下接入太空算力生态，减少对上层组件重复适配，同时保留平台、载荷与硬件差异化竞争力

开源共建实施路径



用开放标准释放太空算力的产业价值

- 从项目能力走向产业能力
- 从封闭接口走向开放生态
- 从单点验证走向规模化服务